華南理工大學
South China University of Technology

本科毕业设计（论文）开题报告

论文题目 基于联邦学习的车联网入侵检测系统设计与实现

学　　院： 计算机科学与工程

专　　业： 计算机科学

学生姓名： 刁闻导

学生学号： 202230440377

指导教师： 徐红云

一、 课题背景及意义（含国内外研究现状综述）

随着智能交通系统（ITS）的快速迭代，车联网（VANET/IoV）作为核心支撑技术，通过车辆与车辆（V2V）、车辆与基础设施（V2I）的实时数据交互，实现了交通调度优化、行车安全预警等关键功能，已成为未来交通体系的发展核心。然而，车联网节点的高速动态性、无线通信链路的开放性，以及控制器局域网（CAN）总线缺乏身份认证与数据加密的固有缺陷，使其极易遭受数据篡改、重放攻击、拒绝服务（DoS）等恶意入侵。据行业统计，2024 年全球车联网安全事件同比增长 35%，部分攻击已导致车辆失控、交通瘫痪等严重后果，网络安全问题已成为制约车联网规模化落地的核心瓶颈。传统集中式入侵检测系统（IDS）需汇聚各车载节点的原始数据进行统一模型训练，不仅会产生巨额通信带宽消耗、导致检测延迟增加，还严重违背了《个人信息保护法》《GDPR》等隐私保护法规对用户数据的安全要求，难以适配车联网的应用场景。联邦学习作为一种分布式机器学习范式，核心优势在于“数据不出本地”的协同训练模式，能够在保障数据隐私的前提下实现全局模型优化，为解决车联网入侵检测的核心痛点提供了理想技术路径。但车联网场景下，车载终端存在算力异构、能源有限、连接不稳定等特性，对联邦学习框架的动态适配性、通信效率，以及入侵检测模型的轻量化程度提出了更高要求。

从国内外研究现状来看，国内学者已开展联邦学习与车联网入侵检测的结合研究，但多聚焦于算法理论改进，在通信参数压缩、弱算力节点适配等工程化优化方面存在明显不足；国外研究虽率先验证了 FedVANET 等框架的可行性，但在动态节点选择策略、轻量化模型与联邦学习的协同优化等关键问题上仍未形成成熟方案，存在较大研究空白。在此背景下，本课题开展基于联邦学习的车联网入侵检测系统设计与实现研究，通过改进经典联邦学习算法、构建轻量化检测模型，实现数据隐私保护与高效入侵检测的双重目标。该研究不仅能够丰富联邦学习在车载边缘计算场景的理论体系，填补动态异构场景下的技术空白，还能为车联网安全防护提供可工程化的解决方案，对推动智能交通系统的安全落地具有重要的现实意义与应用价值。

二、 课题研究主要内容及研究基础

本课题核心研究目标是构建一套适配车联网动态场景的联邦学习入侵检测系统，具体研究内容围绕五大核心任务展开：一是分布式数据本地预处理，基于 VeReMi、Car-Hacking 等公开车联网数据集，模拟多车载节点的 CAN 总线数据与 V2X 通信数据，设计时域特征与统计特征的提取方案，采用半监督策略完成异常样本标注，确保数据本地隐私安全；二是动态节点适配联邦学习框架设计，改进 FedAvg/FedProx 经典算法，引入三维度节点选择机制与“量化压缩+参数稀疏化”通信优化方案，降低车载终端开销；三是轻量化入侵检测模型构建，设计轻量 CNN-LSTM 混合模型，通过多种手段精简网络结构，平衡检测精度与资源占用；四是系统流程控制机制开发与性能验证，实现全流程控制逻辑并搭建原型，

通过多指标对比实验验证性能；五是完成符合学术规范的毕业论文撰写。

研究基础方面，理论层面已系统掌握机器学习、深度学习及联邦学习核心理论，清晰认知车联网相关架构与协议；技术层面具备扎实的 Python 编程能力，熟练使用主流深度学习框架与数据处理工具，具备模型训练、数据预处理及基础网络编程实践经验；资源层面已获取公开车联网数据集及权威期刊核心文献，为课题开展提供充足的数据与文献支撑。

三、 研究（或调研）方案和思路（技术路线）

本课题整体遵循“调研分析-方案设计-开发实现-测试优化-总结提炼”的研究思路，确保研究过程科学有序、可落地。具体研究方案如下：首先开展定向文献调研与需求分析，重点研读 IEEE Transactions on Vehicular Technology 等权威期刊及 ICC、ICDCS 等会议的相关论文，梳理联邦学习在车联网动态场景的适配方案、轻量化检测模型的优化思路，同时结合车联网节点移动性、算力异构的实际场景及任务书要求，明确系统低开销、高精准的核心需求与性能指标；其次完成分布式数据预处理，基于 VeReMi 和 Car-Hacking 公开数据集，筛选车速、刹车信号等 CAN 总线数据及 V2X 通信消息，提取均值、峰值等时域特征和消息间隔等统计特征，采用“少量人工标注异常样本+K-means 聚类补全”的半监督策略构建标注数据集；随后进入核心方案设计，改进 FedAvg/FedProx 算法（引入动态正则项系数适配节点算力差异），设计“算力-可信度-连接稳定性”三维节点选择机制，同步构建轻量 CNN-LSTM 模型（采用深度可分离卷积降维、精简 LSTM 层数）。

技术路线具体为：以文献调研与需求分析为起点→基于公开数据集完成数据清洗、特征提取与半监督标注→改进联邦学习算法并搭建动态协同训练框架，同步设计优化轻量 CNN-LSTM 检测模型→基于 Python+Pytorch 实现本地训练、全局聚合、模型分发、实时检测四大核心模块的编码与接口适配，完成系统原型集成→搭建含不同算力车载终端模拟器的实验环境，设计对比实验（与传统集中式 IDS、基础 FedAvg 算法对比），测试检测率、误报率、通信延迟、算力占用等核心指标，迭代优化算法参数与模型结构→整理技术文档、实验原始数据及结果，按学术规范撰写并修改毕业论文定稿。核心技术支撑包括动态联邦学习算法改进、轻量化深度学习模型设计、分布式数据本地处理，确保各阶段技术衔接顺畅，精准落地研究目标。

接着开展系统开发与集成，基于 Python 与 Pytorch 框架实现核心模块编码，完成接口适配与原型集成，开展测试修复缺陷；之后进行性能测试与优化，搭建实验环境设计对比实验，测试多核心指标并分析数据、优化参数与结构；最后整理技术文档与实验数据，按规范撰写并修改毕业论文定稿。本课题技术路线以文献调研与需求分析为起点，经多核心阶段最终落脚于论文定稿，核心技术支撑涵盖联邦学习算法改进、轻量化模型设计等，确保各阶段环环相扣实现研究目标。

四、 论文框架结构

1. 摘要
   - 中文摘要：研究背景与意义、研究内容、核心方法、实验结果、研究结论
   - 英文摘要：对应中文摘要内容，符合学术英文规范
2. 关键词：车联网；入侵检测；联邦学习；轻量化模型；动态节点适配
3. 引言
   - 研究背景与问题提出
   - 国内外研究现状综述
   - 研究内容与技术路线
   - 论文结构安排
4. 相关技术基础
   - 车联网技术概述（VANET 架构、CAN 总线、V2X 通信）
   - 入侵检测技术原理（异常检测、误用检测）
   - 联邦学习核心技术（基本架构、经典算法、隐私保护机制）
   - 轻量化深度学习模型基础（CNN、LSTM、模型优化手段）
5. 基于联邦学习的车联网入侵检测系统设计
   - 系统总体架构设计
   - 分布式数据本地预处理方案设计
   - 动态节点适配的联邦学习框架设计（算法改进、节点选择、参数压缩）
   - 轻量 CNN-LSTM 入侵检测模型设计
   - 系统流程控制机制设计（训练、聚合、分发、检测）
6. 系统实现与实验环境搭建
   - 开发环境与技术栈选择
   - 核心模块实现（数据预处理模块、联邦训练模块、检测模块）
   - 实验环境搭建（硬件配置、数据集说明、对比算法选择）
7. 系统性能测试与结果分析

- 测试指标定义（检测率、误报率、通信开销、计算开销等）
- 对比实验设计与实施
- 实验结果分析与讨论
- 系统优化方向探讨

8. 结论与展望
   - 研究工作总结
   - 研究创新点
   - 未来研究展望
9. 参考文献
10. 致谢
11. 附录（可选：核心代码、实验原始数据）

五、参考文献

1. Alladi T, Gera B, Agrawal A, et al. DeepADV: A Deep Neural Network Framework for Anomaly Detection in VANETs[J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2021, 70(11): 12013-12023.
2. Kamel J, Wolf M, van der Heijden R W, et al. VeReMi Extension: A Dataset for Comparable Evaluation of Misbehavior Detection in VANETs[C]. ICC 2020 - IEEE International Conference on Communications, 2020: 1-6.
3. Huang W, Xu H, Gong Y, et al. UltraADV: An Unsupervised Deep Learning Lightweight Framework for Anomaly Detection in V2X[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2025, 12(9): 12735-12747.
4. Liu Z, Xu H, Kuang Y, et al. SVMDformer: A Semi-Supervised Vehicular Misbehavior Detection Framework Based on Transformer in IoV[C]. 2023 IEEE 43rd International Conference on Distributed Computing Systems (ICDCS), 2023: 887-897.
5. Wei L, Yang J, Jin H, et al. Sustainable Learning-Based Intrusion Detection System for VANETs[J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2025, 26(7): 10080-10091.
6. Zhang X, Li Y. FedVANET: Federated Learning for Intrusion Detection in Vehicular Ad

Hoc Networks[C]. IEEE International Conference on Intelligent Transportation Systems, 2022: 1-6.

7. Wang H, Chen W. Lightweight Federated Learning for In-Vehicle Intrusion Detection with Communication Efficiency[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2023, 10(12): 10698-10710.

8. Li S, Zhang Y. Improved FedProx for Dynamic Federated Learning in Vehicular Networks[C]. ACM Conference on Cyber-Physical Systems Security & Privacy, 2024: 1-12.

9. Al Thun Ayyan M, Javed A, Rana O, et al. Hierarchical Federated Learning-Based Intrusion Detection for In-Vehicle Networks[J]. Future Internet, 2024, 16(12): 451.

10. Liu Y, Zhang L, Wang J. ConvGRU: A Lightweight Intrusion Detection System for Vehicle Networks Based on Shallow CNN and GRU[J]. IEEE Access, 2025, 13: 56789-56802.

11. Janati Idrissi M. Securing Networks: Anomaly-Based Network Intrusion Detection with Federated Learning[D]. Bordeaux: University of Bordeaux, 2025.

12. 张泽华，李军．车联网入侵检测技术研究综述[J]．计算机工程与应用, 2024, 60(8): 1-18.

13. 王浩，陈威．联邦学习在智能交通中的应用与挑战[J]．通信学报, 2023, 44(5): 123-145.

六、 工作进度安排

序号	设计（论文）各阶段任务	时间安排
1	完成文献调研，撰写文献综述；完成开题报告撰写与修改，提交系统审核	2025.12.25-2026.1.12
2	完成车联网分布式数据收集与预处理 (特征提取、异常标注)；确定外文翻译文献，完成译文撰写与修改	2026.1.13-2026.3.6
3	完成车联网分布式数据收集与预处理 (特征提取、异常标注)；确定外文翻译文献，完成译文撰写与修改	2026.3.7-2026.3.27
4	完成轻量 CNN-LSTM 模型构建与训练；开发系统核心模块（本地训练、全局聚合、模型分发)；配合学院完成中期自查	2026.3.28-2026.4.17
5	完成系统原型集成与调试；设计实验方案，开展性能测试与结果分析；撰写毕业论文初稿	2026.4.18-2026.5.10
6	提交论文定稿至毕设系统；根据导师查重意见修改论文；准备答辩材料（PPT、答辩稿)，参加答辩	2026.5.11-2026.5.30
7	根据答辩意见修改论文，提交最终稿至系统；完成论文归档材料整理与提交	2026.6.1-2026.6.20